2026 衛星數位應用創新大賽　創意構想書

選題名稱	題目六：偏鄉農林牧智慧連線與精準作業定位
參賽隊伍名稱	天相星
作品名稱	天相星 SkyAide：公所災後勘查衛星快篩平台
作品標語	天象天相，無相萬象。

一、作品摘要

我國農業天災救助的瓶頸在公所勘查。公所須於公告後 30 日內逐筆確認作物與損失率，農業課平均卻只有 4 人；須現勘的案件平均 58 天才撥款，具客觀證明而免勘者只要 24–30 天。現行規定已允許免勘，免勘案件卻僅占 3.7%，10 個縣市因擔心溢領而維持逐筆現勘〔1〕。公所缺的不是規定，而是一份可以採信、事後經得起查核的證據。

天相星 SkyAide 平時以衛星替轄區每塊田累積紀錄，災後將申請案件分為受損已確認（A）、未見受損（B）與需到場確認（C）三級。A 級改為書面審核，C 級再分為無人機補拍與到場現勘，公所人力集中在需要判斷的田。整套處理訂為八步標準作業流程：每個輸入檔記錄來源與雜湊，計算版本於災害開始時鎖定，每份存證報告附可信度等級、數位簽章與時戳；任何人掃描查驗碼即可確認報告未經改動，審計可用同一批輸入重算出同一份報告。

衛星必要性：災前狀態無法事後補拍，只有衛星能持續保存全轄區的災前紀錄；雷達可在颱風後穿雲取像，道路中斷、人到不了的偏鄉田區也有依據。衛星影像由第三方取得、附官方產品編號與檢查碼，申請人與系統營運者都無法改寫。

概念創新性：衛星比對不再只是一張監測圖，而是嵌入法定流程的分級清單、預填申請與存證報告；可信度與防偽是流程的一部分，並以衛星多年紀錄對照申報內容。可信度等級決定案件能否書面審核，簽章與雜湊鏈讓公所、縣府與審計都能離線查驗。

技術可行性：以免費的 Sentinel-1 / 2 為主、臺灣自主的福衛八號與未來的福衛九號補強，結合 e-GNSS 定位與衛星通訊。已以丹娜絲颱風真實影像完成災前災後比對，以模擬工況跑通分級流程；作業流程原型通過 12 項竄改、偽造與品質評估測試。精確度依四個階段逐作物到位，未達標的作物一律列 C，精度不足只會增加現勘，不會產生錯誤的免勘。

社會與商業價值：在不裁減人力的前提下，第 3 階段一場大型災害的實地現勘可減少約 12.6 萬筆（約 4 成），約 6.7 萬件提早約 28 天撥款，公所勘查需求由量能的 113% 降至 86%。基礎版由政府統一採購、公所與農民免費使用，新增支出約為增聘人力方案的二至四成；進階版供農會與產險採購。



圖 1　計畫總覽。 問題、八步標準作業流程與四個階段的目標；效果數字為第 3 階段目標（轉免勘 50%、C 級每人日 12 筆），第 1 階段依回溯驗證開放判 A 的作物範圍而定，詳見第四章。

二、需求分析

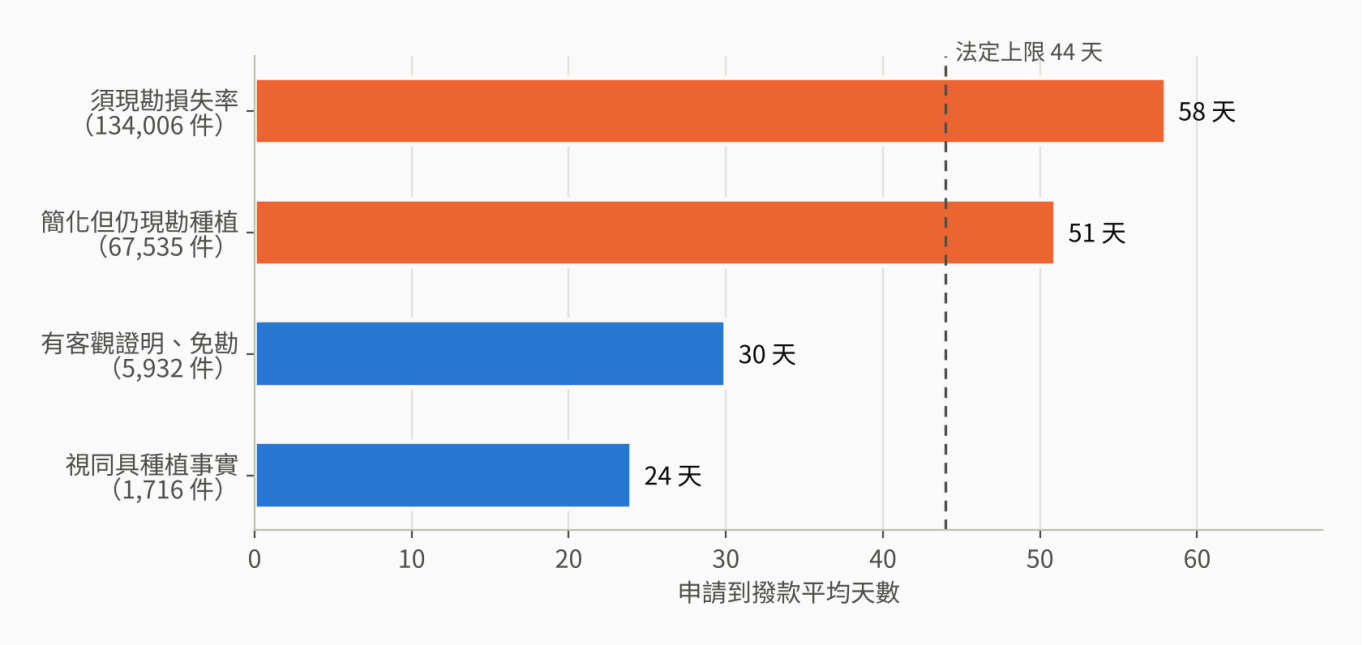
公所農業課平均 4 人，大型災害時每人約須勘查 370 筆；制度已允許免勘，公所缺乏可採信、經得起事後查核的客觀證據。

1. 應用需求分析

(1) 救助延遲卡在公所勘查

209,189 件救助案件中，須現勘案件平均 58 天撥款，免勘案件 24–30 天，免勘與視同案件合計僅占 3.7%〔1〕。

近 10 年我國農作物天災損失合計 844.5 億元，平均每年 84.5 億元〔2〕；2025 年五起颱風豪雨合計農業損失 50.66 億元，另造成漁產損失約 7.7 億元〔3〕〔4〕。公告雖快，撥款卻慢：丹娜絲災後 86 天，公所初勘合格 51.5 億元，核撥僅約 59%，約三分之一停在「公所勘查至縣府提報」之間〔5〕。審計部統計 2021 年 8 月豪雨 209,189 件，申請到撥款平均 55 天，超過法定 44 天；須現勘案件平均 58 天，具客觀證明而免勘者僅 24–30 天（圖 2）〔1〕。



{width=72%}

圖 2　不同勘查方式的申請到撥款平均天數。 資料來源：監察院（2023），2021 年 8 月豪雨 209,189 件〔1〕。

現金救助的提報、公告、申請與撥款都有固定時限或資訊系統支援，只有「公所勘查」仍須人力逐筆到場（圖 3）〔1〕〔6〕。本作品只在提報（熱區圖）與勘查（分級清單、存證報告）兩處介入，並替農民預填申請表，其餘法定流程不變。



{width=88%}

圖 3　現金救助流程與天相星在各環節的角色。 申請期為公告翌日起 10 個工作日，勘查期為 30 日，其後報送、縣府抽查、農糧署審核各 7 日〔7〕〔6〕。

(2) 偏鄉場域的困境：範圍廣、人到不了、訊號斷

題目六所述「作業範圍廣、人力巡檢成本高、通訊涵蓋不足」，正是颱風後公所勘查的處境。

公所的困境可歸納為四類（表 1）。其中「人到不了」與「訊號斷」在偏鄉最嚴重：雲林古坑深山竹林因勘災不易、無法即時存證而被判不合格〔8〕；勘災人員曾於山區受傷〔9〕；颱風後停電斷網，公所既收不到清單，農民也傳不出照片。

表 1　公所勘查工作的主要困境

類型	具體事實	來源
量能不足	農業課平均 4 人，大型災害每人約 370 筆；雲林單一品項曾逾 10,000 件；撥款最長 100 天	〔9〕〔1〕
人到不了	現勘只看得到災後的田；古坑竹林無法存證被判不合格；勘災人員曾於山區受傷	〔9〕〔8〕
訊號中斷	颱風後停電斷網，清單與照片無法傳遞；農災 App 須有人到場、手機定位約 ±20 公尺	〔10〕〔11〕
判定困難	山陀兒平均損害 20%、凱米 28%，大量案件落在門檻附近；未達標準仍獲救助 2.615 億元；審計單位已以衛星植生指標查核	〔9〕〔12〕〔13〕〔1〕

(3) 制度接點：不需修法即可起步

救助辦法已明定「勘查得以科學技術輔助之」，現行有三條免勘路徑；本作品先走「App 照片＋公所認定」，再依階段爭取列為種植客觀證明。

依農業部 2025 年 4 月 18 日公告，災損符合公告天氣參數或經公告為災損嚴重時，農民具綠色環境給付、產銷履歷、前次救助或農保補助紀錄，或以農災 App 上傳當次災損照片者，公所得免勘查；無上述文件者應抽樣勘查 20% 以上〔14〕〔15〕。本作品的存證報告先搭配 App 照片，走現行可用的「App 照片＋公所認定」路徑（圖 4）；同時依第 1–3 階段累積精確度，爭取列為種植客觀證明文件。即使認可時程延後，A 級案件仍可依現行路徑免勘，分流效益不受影響。

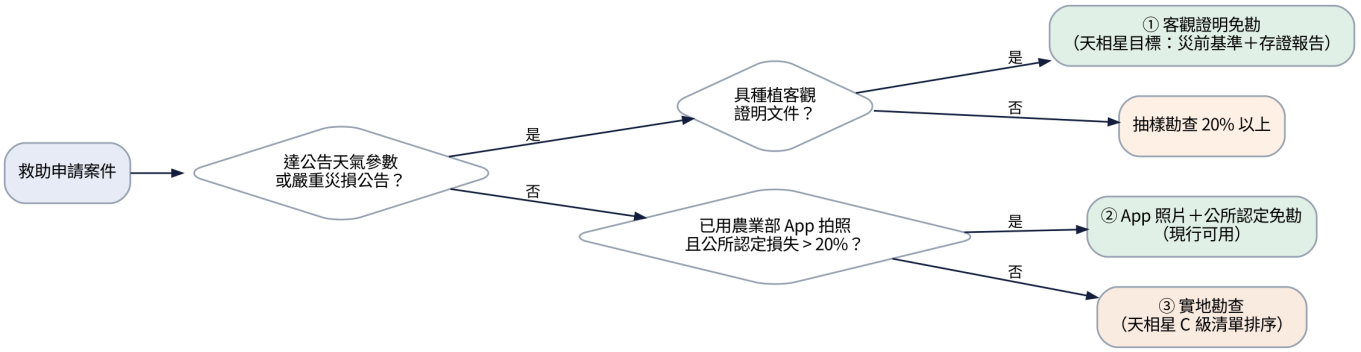


圖 4　現行免勘路徑與天相星的對應。 依救助辦法第 12 條與作業要點整理〔7〕〔6〕。

(4) 證據可信度與防偽的需求

公所不敢免勘，是因為採信錯誤的責任落在承辦身上；證據必須說得出來源、證明沒被改過，並能由他人重算。

2015 年蘇迪勒颱風後，彰化竹塘一名農民以已停耕整地的河川地申請香瓜災損救助，領得約 42 萬元；承辦人員到場時將乾枯瓜藤與雜草認定為受災作物，一審以圖利罪被判處 5 年 2 個月，法院則以空照圖認定該地災前即為裸地〔16〕。這個案子說明兩件事：災前的空間紀錄可以在事後分辨真偽；而公所要放心採信一份證據，它必須回答「從哪裡來、有沒有被改過、換人計算是否得到同樣結果」。

現行數位證據在這些方面仍有缺口（表 2）。農災 App 僅以手機號碼登入，公開說明未提及重複上傳或事後編輯的檢核〔11〕；已有研究示範以生成模型偽造足以亂真的衛星影像〔17〕。制度面同樣提高了要求：2024 年修正的《電子簽章法》規定具憑證的數位簽章推定為本人簽章〔18〕；2025 年三讀的《人工智慧基本法》要求政府使用人工智慧時兼顧透明、可解釋與問責〔19〕。

表 2　證據可信度的缺口與本作品的對應

需要回答的問題	現況	天相星的做法
災前確實有種嗎	災後到場只看得到災後的田；竹塘案靠事後調閱空照圖	災前 6 個月衛星時序加多年紀錄；災前未見作物生長者列 C
證據是否來自本田、本次災害	App 照片定位誤差約 ±20 公尺	照片座標與時間對照坵塊、災害期間與衛星變化
證據是否被重複使用	未見公開的重複照片檢核	感知雜湊比對歷次案件照片
報告是否被改過、由誰簽發	紙本或電子檔可編輯	數位簽章、時戳、查驗碼
換人計算是否得到同樣結果	判斷過程多未留存	輸入、程式、參數皆記錄雜湊，可重算比對
系統判讀與人工判定是否分得清	同一份紀錄	公所判定另行簽章，與系統結果並列、不覆蓋

(5) 題目定位

本作品對應題目六的六項要素；題目五雖也涉及災前災後比對，核心是災害應變，本作品服務的是救助勘查與平時農地管理。

表 3　題目六要素與本作品對應

題目六要素	本作品對應
偏鄉農林牧場域、通訊涵蓋不足	人到不了的田以衛星存證；C 級清單事先離線下載；坡面定位樁與現場回報經衛星通訊回傳
作業範圍廣、人力巡檢成本高	A 級書面審核、B 級不必處理，現勘集中於 C 級；C 級再分無人機補拍與到場
衛星遙測、AI 影像辨識	雷達與光學時序判讀；作物判釋、淹水、倒伏、埋沒偵測；分位數損失區間
作物種類與生長狀態辨識	災前時序作物判釋與物候檢核，對照申報作物；水稻以雷達插秧訊號判釋
作物異常、災損或環境變化監測	災後分級、延遲性災損追蹤 6 個月、平時作物異常提醒、魚塭停電與池水變化
GNSS 高精度定位、IoT、衛星通訊	e-GNSS 坡面定位樁；無人機與 App 照片的 GNSS 座標存證；魚塭溶氧與電箱紀錄

2. 國內外現況分析

現有方案或缺災前紀錄、或不處理災後損失；國內尚無為公所勘查設計、能同時證明種植與損失且可查驗真偽的工具。

表 4　現有方案與本作品比較

方案	能證明	災前紀錄	公所須到場	主要限制	來源
災損天氣參數	損失（推論）	無	否	測站盲區；約 40 種品項	〔20〕
農災 App	輔助佐證	無	是	須有人到場；GPS 約 ±20 公尺	〔21〕
無人機判釋	損失	無	是	補助 2,050 萬元全數未執行	〔22〕〔1〕
雲林 NDVI 試算	疑似受損範圍	部分	是	只用光學、未綁地號；與核定區重疊約 64%	〔9〕
歐盟面積監測系統（AMS）	是否依申報耕作	有	紅燈才需	事前稽核，不處理災後損失	〔23〕〔24〕
天相星	**種植＋損失**	**有**	**僅 C 級**	初期與 App 照片並用，依階段取得認可	—

最值得參考的是歐盟。2023 年起依執行規則 2022/1173，所有面積型給付都須納入面積監測系統，以 Sentinel 時序逐塊判讀，只對不確定者到場〔24〕；奧地利約 300 萬塊田每月自動處理一次〔25〕，義大利以衛星取代例行稽核，實地檢查降至 3%–5%〔26〕。歐盟查的是整季「有沒有依申報耕作」，本作品處理的是 30 日內的災後損失，所以借鑑的是流程與治理方式（表 5），不是門檻數值。歐洲審計院也指出，多數付款機構擔心方法能否獲得認可〔27〕；本作品存證報告須先獲公告認可的處境相同，因此以分階段的精確度報告爭取認可。

表 5　歐盟面積監測系統的作法與本作品借鑑

歐盟作法	具體內容	本作品借鑑
全面監測、分燈處理	每筆地塊分綠、黃、紅燈；2019 年需到場者最多 1%〔27〕	A / B / C 分級；C 級先看影像與照片再決定是否到場
誤判上限	守規農民被判不符不得超過 5%〔27〕	逐作物 A 級精確度下界 ≥ 95%，未達標停判 A
先通知、可修正	不符須告知農民，可修正申請或補證；愛爾蘭首輪約 91% 於期限內回覆〔24〕〔28〕	S5 先行通知，農民可補照片或更正
預填申請	規則要求提供預填申請表〔24〕	預填現金救助申請表
地理標記照片	照片列為與衛星等值的證據，App 標示照片是否經修改〔24〕〔29〕	照片分 App 內即時拍攝與相簿匯入兩級可信度
年度品質評估	每年量化缺失、提出改正措施〔24〕	S8 災後品質評估，以法定 20% 抽查樣本逐作物評估
判讀標記、相似度	標記須多訊號同時出現才採信；斯洛維尼亞以周邊最多 500 塊同作物田比較〔30〕〔31〕	雷達與光學須互相印證；植生變化以周邊同作物田為基準

三、創意構想提案內容

平時建立災前基準，災後以衛星將案件分級，證據明確者改為書面審核；處理程序訂為標準作業流程，每份證據附可信度等級並可查驗真偽。

1. 創意構想使用情境

(1) 目標使用對象與場域

主要使用者為全國 368 個鄉鎮市區公所農業課承辦人員；次要使用者為農民與養殖戶（手機 App、簡訊或由農會協助）及縣市政府農業處；延伸使用者為防檢單位、農會與產險公司。農民登錄採自願原則，未登錄者仍依現行程序申請。場域以颱風常襲的偏鄉農區與沿海魚塭為主，優先為雲林、嘉義、屏東、臺南、高雄、臺東、南投〔32〕〔12〕〔13〕；概念驗證選定丹娜絲登陸的嘉義沿海與臺南魚塭。

(2) 運作流程

災前基準於平時由公所確認一次；災後依法定期限進行，雷達影像到站後 8 小時內完成分級。

平時，農民五步登錄，公所於每年 1 月綠色環境給付申報期一併確認範圍並鎖定為「災前基準」；系統持續累積坵塊時序，並對作物異常提出提醒。災後，警報時鎖定災前影像並排定取像，C 級清單預先下載至公所手機以因應斷網；雷達到站 8 小時內完成分級；公告後預填申請表並先行通知初步結果（S5），農民可於申請期內補 App 照片或更正，再以 QR 碼送件；勘查期 A 級書面審核並照常抽查 20%，C 級依原因碼派無人機補拍或到場現勘；現勘結果回填，並於災後品質評估（S8）逐作物決定下一場能否判 A（圖 5）。

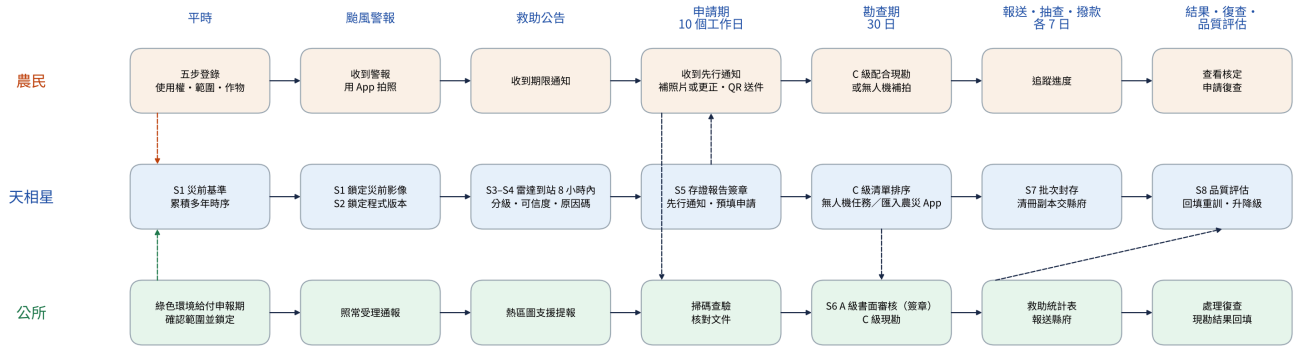


圖 5　農民、天相星與公所三方的運作流程。 天相星一列標示標準作業流程 S1–S8；虛線表示跨角色的資料傳遞。

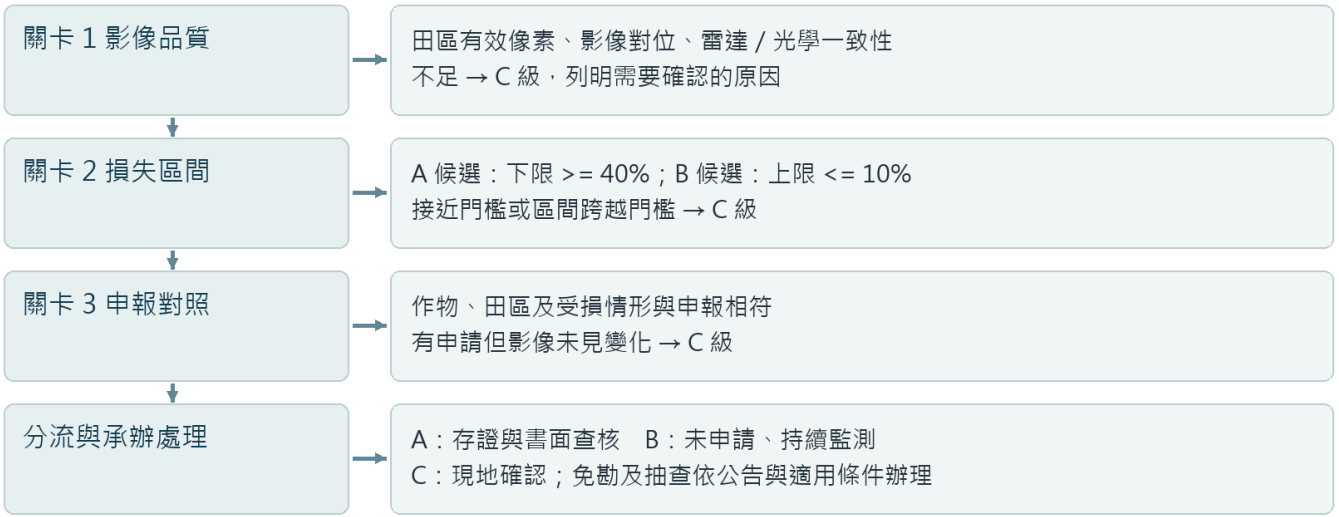
(3) 分級規則

災前在生產、可信度「高」且該作物已開放判 A 者判 A；其餘不確定的案件一律列 C。

勘查被拆成兩個衛星可回答的問題：**災前是否在生產**（災前時序與作物判釋，綁定坵塊），以及**損失是否達 20%**（以第 10、50、90 百分位的損失區間表示）。案件依表 6 分為三級，並須通過三道關卡（圖 6）：影像品質、損失區間、申報對照；任一關未通過即列 C 並附原因碼，例如「疑似灌溉」「災前 6 期未見作物生長」。關卡三以五項申請交叉檢核規則（R1 地號與範圍、R2 作物、R3 面積與損失、R4 實際經營人、R5 重複案件）執行〔33〕。設計刻意保守，寧可多列 C。農民端不顯示代號，而以「受損明顯」「未見明顯受損」「需公所到場確認」等白話呈現，並註明以公所認定為準。

表 6　A / B / C 分級條件

分級	判定條件	公所處理
A 受損已確認	災前在生產、三關皆通過、可信度「高」，且該作物已開放判 A：第 1 階段為埋沒、非插秧期整塊積水（須 App 照片）、魚塭池水流失（須放養申報、無收成申報）及回溯驗證達標的作物，第 2 階段起依 S8 逐作物開放；以損失區間判 A 者須區間下限 ≥ 40%	存證報告書面審核；照常列入法定抽查母體
B 未見明顯受損	**農民未申請**，且區間上限 ≤ 10%、影像無變化	不派人
C 需到場確認	其餘全部，含「有申請而衛星未見變化」	依原因碼分為無人機補拍或到場現勘，並依預估救助金額與不確定程度排序



{width=88%}

圖 6　三道關卡分級流程。 任一關卡未通過即列 C，並列明需要確認的原因。

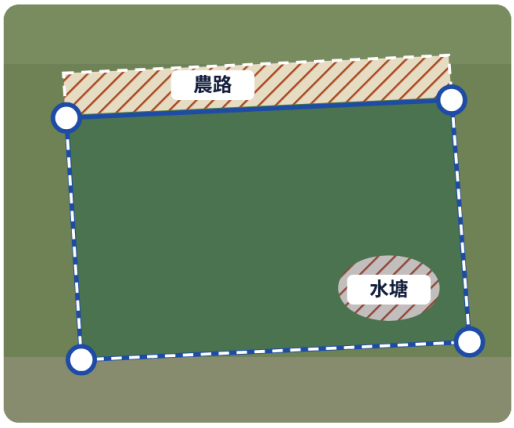
(4) 介面與情境示例

兩端介面已完成可互動原型（圖 7、圖 8）。設計遵循三項原則：每一步對應現行法定程序與文件，不另創格式；明示系統輸出的效力界線；考量高齡使用者，採大字級、大按鈕與白話用語，並提供簡訊版與農會協助。農民端登錄重在「證明實際耕作」而非所有權，且不保存帳號；公所端並列災前災後影像、App 照片與申報對照，由承辦人員核定面積與受害率。

‹ 第 3 步，共 5 步

藍色範圍是您種的田嗎？

我們已用地籍圖畫出這筆地，並扣掉農路和水塘。對的話按「範圍正確」，不對就拖動藍色邊界。



- - 地籍外框　種植範圍　農路、水塘

竹崎段 0418 的面積

本筆面積（謄本）	0.6200 公頃
持分	全部
可申報上限	**0.6200 公頃**
實際種植	0.5400 公頃
農路＋水塘（佔 12.9%）	0.0800 公頃
申報面積	**0.6200 公頃**

✓ 沒有超過可申報上限

✓ 農路、水塘和生產有關，合計沒有超過 40%，可以算進面積

i 地籍圖只供參考，公所確認一次後才會鎖定

範圍正確，下一步

只租了一部分　**地籍圖和現況對不上**

只租一部分：請附三七五租約的租佃位置圖，或在圖上圈出租的範圍。對不上：會列為「需確認」，必要時由地主向地政事務所申請鑑界。

‹ **確認申請資料**　剩 7 個工作日

這是「現金救助申請表」的草稿。每一欄都可以改，確認後由您本人簽章送到竹崎鄉公所。

耕地標示　來自謄本

所有權人	[地主姓名]
地段地號	竹崎段 0418
本筆面積	0.6200 公頃
權利面積	0.6200 公頃

申請作物面積及受災率

作物	面積（公頃）
麻竹筍	0.6200

面積來自災前基準，公所已確認

受災率（%）

60

存證報告估計 52%–68%。這是您的申報，實際以公所認定為準。

申請人　來自登錄資料

姓名	陳大明
身分證	Q12・・・・・89
住址	[住址]
電話	09・・-・・・-123

撥款帳戶（請自行填寫）

農會、分部、帳號

天相星不保存帳號。非當地農業金融機構的帳戶，跨行手續費由您負擔。

☐ 另申請低利貸款受災證明書

☐ 已申請保險費補助

申報的地點、作物或損失和實際不符，**這次損失不予救助**；已撥的錢要限期返還。

☑ **本人已確認申請資料屬實**



圖 7　農民端原型畫面。 左：登錄時以地籍外框扣除農路水塘，確認田區範圍；右：災後確認預填申請資料，附存證報告估計區間。資料為示意。

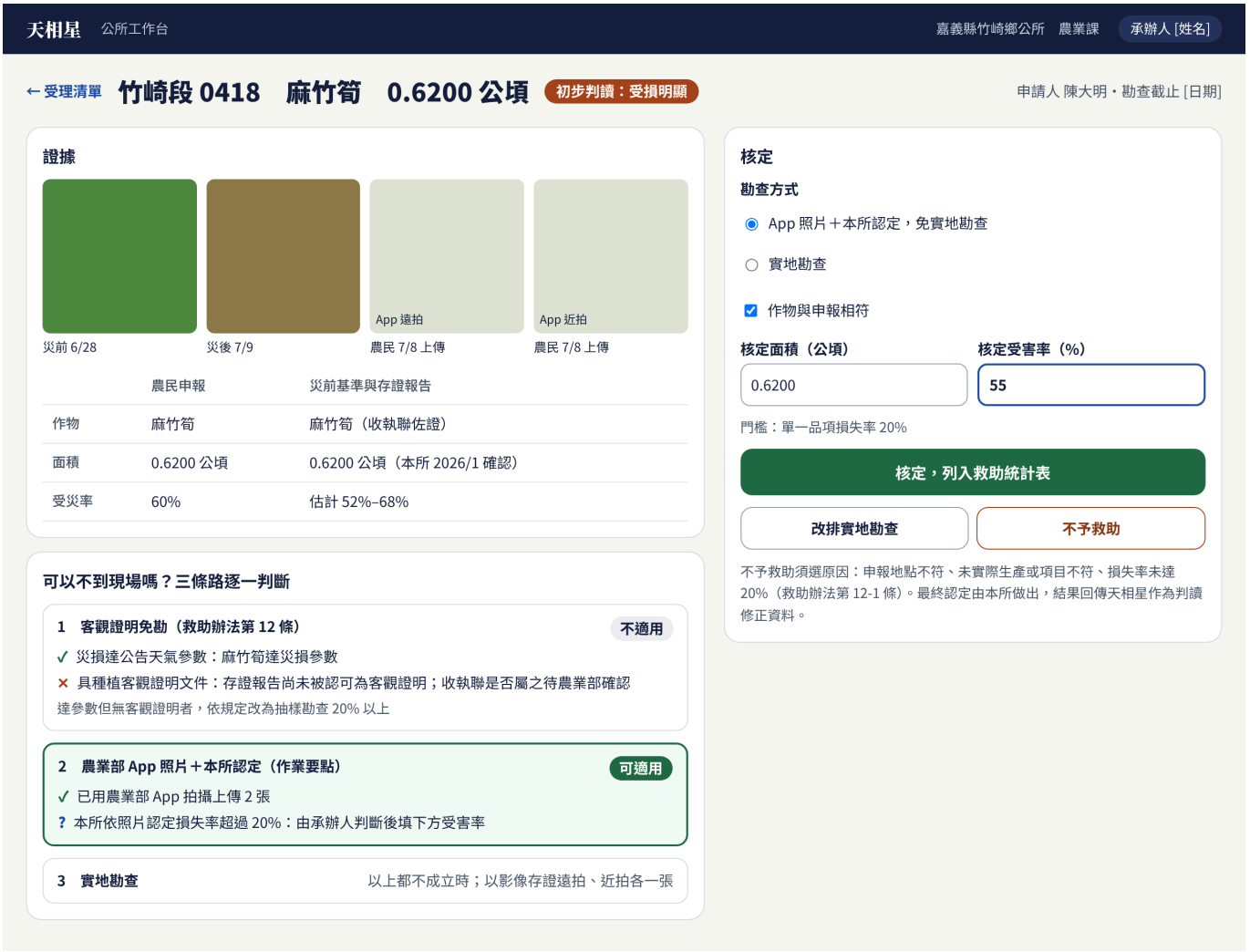


圖 8　公所端「案件審核與免勘判斷」畫面。 左側並列災前災後影像、App 照片與申報對照，逐一判斷三條免勘路徑；右側由承辦人員核定。資料為示意。

陳大明承租的竹崎段 0418 稻田已於 1 月鎖定災前基準。颱風後雷達同調性驟降，光學確認整塊遭土石埋沒，存證報告估計損失 85%–100%，申請表已預填；收到先行通知後，他補上 App 照片並持 QR 碼送件。公所掃描查驗碼，畫面顯示簽章有效、報告與封存批次相符、可信度「高」，依「App 照片＋公所認定」免實地勘查，承辦的判定另以機關憑證簽章留存。他的香蕉田初步判讀落在 20% 上下，列 C，公所路通後到場核定 25%；山上的麻竹筍田因樹冠遮蔽列 C，排入無人機補拍。同一農民的不同田區依證據強弱分流，現勘人力集中在需要判斷的案件。

2. 衛星必要性分析

災前紀錄無法事後補拍，雷達可在颱風後穿雲取像，量體只有衛星處理得了；地面的定位、通訊與無人機補足衛星看不到、傳不出的部分。

表 7　採用的衛星與地面技術

技術	規格	用途
Sentinel-1 SAR	C 波段 VV＋VH、像素間距 10 米（空間解析度約 20 × 22 米〔34〕）；6 天再訪；免費〔35〕	颱風後第一手比對：倒伏、淹水、埋沒、魚塭坵塊
Sentinel-2 光學	10–20 米；約 5 天〔36〕	植生指標、作物時序、多年紀錄
福衛八號（自主）	1 米（處理後 0.7 米）；對臺最高一日三次；2031 年前 8 顆〔37〕〔38〕	小於 0.3 公頃的田、魚塭水車、熱區確認
福衛九號（自主）	雷達，2028、2030 年發射〔39〕	自主穿雲來源
商業高解析	ICEYE 聚束雷達、Pléiades Neo 0.3 米〔40〕〔41〕	熱區確認倒伏、堤岸與埋沒
VIIRS 夜間燈光	約 500 米、每日〔42〕	魚塭區停電天數
e-GNSS 與衛星通訊	e-GNSS 平面精度優於 5 公分〔43〕；數發部約 700 個衛星備援站點〔44〕	坡面定位樁、斷網回傳、現場座標存證

衛星的必要性有五點。其一，**災前紀錄無法事後補拍**，只有衛星能事前持續保存全轄區紀錄。其二，一次過境涵蓋整個鄉鎮，**全案件同一標準**。其三，臺灣淹水歷時短，**雷達可於颱風後穿雲取像**〔45〕，此時無人機往往無法起飛。其四，**不受道路中斷限制**，可回應古坑竹林的案例〔8〕。其五，**量體只有衛星處理得了**：凱米颱風受害 21,712 公頃〔12〕，若以無人機飛完丹娜絲受害面積，僅飛行費即約 48.6 萬至 68 萬元〔46〕〔47〕。分工因此是：衛星判斷「哪些不必看、哪些必須看」，無人機看清楚小田，公所做最後認定。

3. 概念創新性分析

前後期比對技術本身已實用；本作品的創新在於把它轉成可嵌入救助制度、可查驗的證據與流程。

表 8　概念創新點

創新點	說明
嵌入流程而非監測圖	公所可直接使用的分級清單與審核畫面、農民可直接送件的預填申請表，並銜接農災 App
由監測轉為存證	存證報告對準「種植客觀證明」免勘規定；災前基準借用既有綠色環境給付申報時程由公所確認一次
輸出損失區間	只需判斷區間是否跨越 20%；逐筆列出影響判定的特徵
可信度決定處理方式	證據品質五項檢核，只有可信度「高」可改書面審核；可信度與損失大小分開評定
長時間對照	以衛星多年紀錄檢查物候、作物年齡、損失時點與前次災損後是否恢復，抓出只看災前一個月看不出的不實申請
可查驗、可重算	數位簽章、時戳、查驗碼與雜湊鏈；任何人可離線查驗，審計可重算〔48〕〔49〕〔50〕

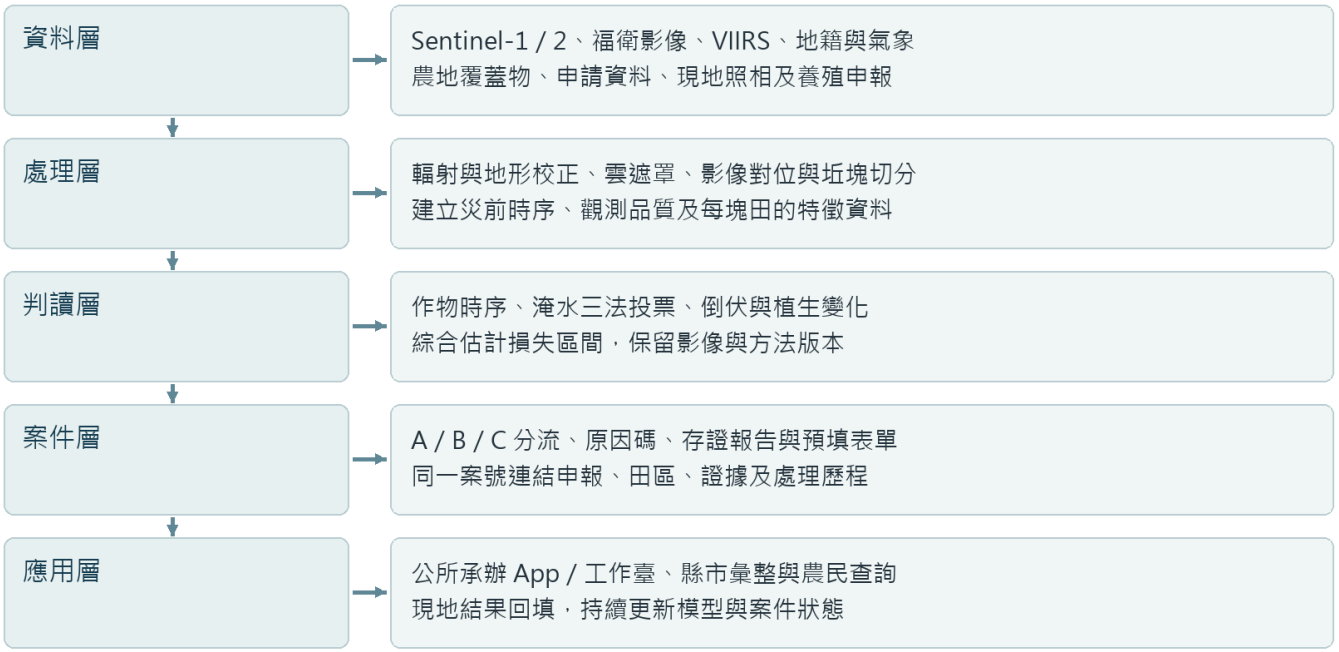
創新點	說明
以階段目標取得信任	精確度以 95% 單側信賴下界逐作物升降級，未達標即全部列 C
魚塭在養證明	不估魚隻數，而證明災前在養與受災方式〔51〕

4. 技術可行性分析

判讀方法均有文獻依據；已以丹娜絲真實影像完成比對，模擬工況跑通分級，標準作業流程原型通過 12 項測試；精確度依四個階段逐作物到位。

(1) 系統架構與判讀方法

系統分為資料、處理、判讀、案件與應用五層，以現勘結果回填形成閉環（圖 9）。坵塊化置於判讀之前，使運算量與坵塊數而非影像面積成正比：全國約 200 萬筆地號跑一輪作物判釋，單張 GPU 約 27 分鐘〔52〕。坵塊向內縮 10 米取統計以避免混合像素，過小者改用福衛八號或列 C；地號、坵塊與實際耕作對不上者交公所判斷。



{width=88%}

圖 9　天相星系統架構。 應用層的現地結果回填後，用於更新模型與案件狀態。

表 9　判讀模型

任務	模型	依據
作物判釋	時序 Transformer（60 萬坵塊基準準確率 0.80）；以農地覆蓋物資料庫標註微調 Presto；水稻以插秧灌水的雷達下降訊號判定	〔52〕〔53〕〔54〕〔55〕
淹水	Otsu 門檻、時序異常、微調 Prithvi 三法投票；插秧灌水期稻田加作物曆遮罩	〔56〕〔57〕〔58〕
倒伏	VH 對數比值＋隱馬可夫隨機場；香蕉、竹林以高解析影像與無人機校正	〔59〕〔60〕

任務	模型	依據
埋沒、流失	同調性下降門檻 0.5（菲律賓案例吻合 93%）	〔61〕
植生受損	相對往年同期與周邊同作物田的標準分數	〔9〕〔30〕
損失區間	分位數梯度提升樹，輸出第 10、50、90 百分位，以保形校準	〔62〕〔63〕〔64〕
魚塭	雷達判魚塭坵塊（準確率 91.9%）與區域溢淹；福衛八號判水車；夜間燈光判停電	〔65〕〔66〕〔42〕

魚塭有明確的限制：衛星看不到魚，Sentinel-1 也看不到數公尺寬的堤岸。本作品因此不以衛星判定魚塭損失，只做三件事：以放養申報為主、衛星為佐證證明災前在養；以區域溢淹與停電天數排定現勘先後；證據明確時判 A，即池水流失且有放養申報、同期無收成申報，第 2 階段起再加上熱區高解析影像確認的整池潰堤。其餘魚塭一律列 C；寒害由天氣參數判定，本作品只提供在養證明。

(2) 標準作業流程：資料輸入、模型計算與輸出

每筆案件依三段八步處理，每一步都有檢核點並寫入作業日誌；未通過者停止計算或列 C。

流程分為資料輸入、模型計算、輸出與查驗三段，共八步（圖 10、表 10）。每一步完成後寫入一筆作業日誌，每筆記下前一筆的雜湊值，刪除或改動任何一筆，其後的鏈結即斷開。

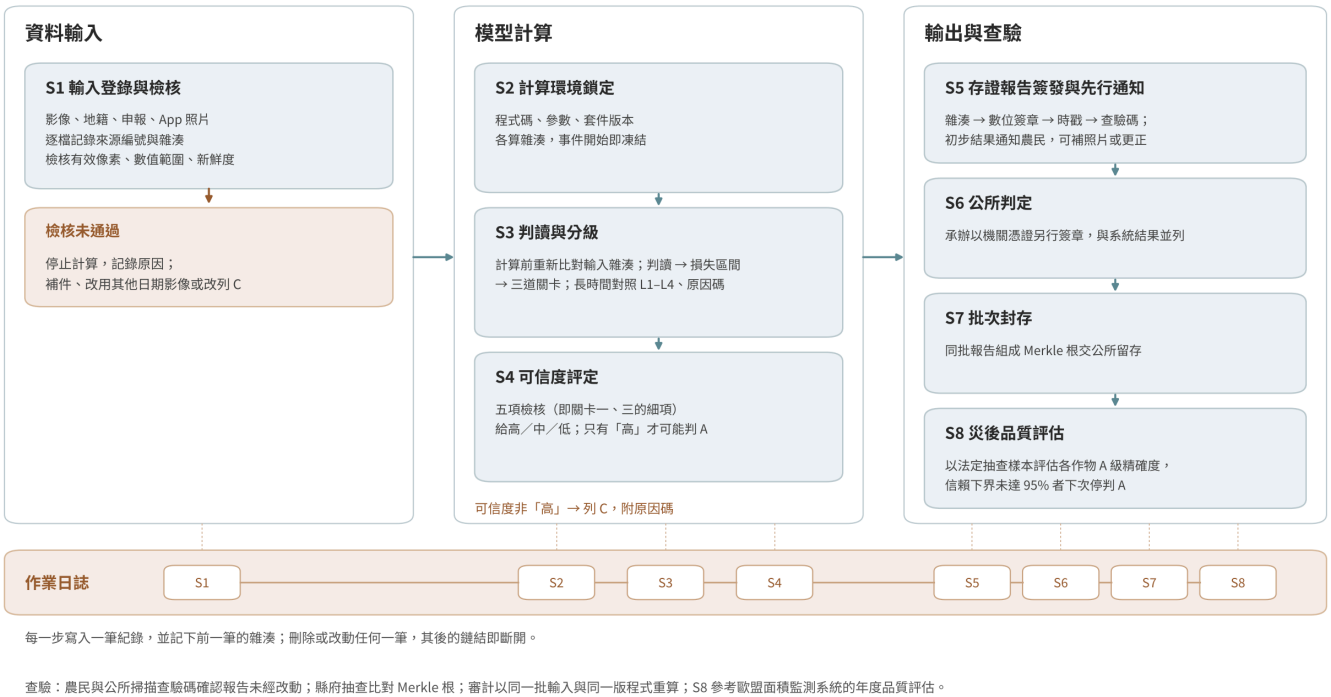


圖 10　天相星標準作業流程。 上方三段為處理步驟，下方為貫穿全程的作業日誌（雜湊鏈）。

表 10　標準作業流程各步驟

步驟	做什麼	檢核點（未通過的處理）
S1 輸入登錄與檢核	登錄衛星影像、地籍坵塊、申報資料、App 照片的來源、產品編號與 SHA-256	比對官方檢查碼、有效像素率；災前影像距災害 ≤ 10 日（停止，補件或改用其他日期）
S2 計算環境鎖定	災害開始時凍結程式、參數與套件版本	僅可使用通過前次驗證的版本
S3 判讀與分級	判讀、損失區間、三道關卡、長時間對照、R1–R5	計算前重新比對輸入雜湊（不符即中止）
S4 可信度評定	五項證據品質檢核	非「高」者不得判 A
S5 存證報告簽發與先行通知	雜湊、數位簽章、時戳、查驗碼；白話通知申請農民	農民可於申請期內補照片或更正
S6 公所判定	承辦核定面積與受害率	以機關憑證簽章，與系統結果並列
S7 批次封存與回填	同批報告組成 Merkle 根交公所；現勘回填	封存後不得增刪報告
S8 災後品質評估	以法定 20% 抽查樣本與 C 級現勘，依作物計算 A 級精確度下界與區間覆蓋率	下界未達 95% 的作物下次停判 A

輸入端只用可追溯的來源：Sentinel 影像自 Copernicus Data Space 下載並比對 MD5 與 BLAKE3 檢查碼〔67〕，福衛八號記錄經銷商交付的產品編號，地籍與申報以公所或縣府匯出檔為準。計算端的原則是同樣的輸入必得同樣的結果：整場災害使用同一版本，新版本只用於下一場，舊案件仍可依當時版本重現；資料來源以 STAC 與 W3C PROV 記錄〔48〕〔49〕。S8 直接使用現行法定的 20% 抽查樣本〔14〕，不另增加現勘；C 級清單比照歐盟依金額決定追查強度的作法〔27〕，金額大且區間跨越門檻者優先到場。

(3) 可信度評定

可信度只評證據品質、不評損失大小；模擬中可信度「高」的坵塊落在 20% 門檻錯邊的比例為 2.2%，「中」為 11.9%。

A / B / C 回答「要不要到場」，可信度回答「這份證據有多可靠」。可信度由五項檢核組成（表 11），即三道關卡中關卡一、三的細項：五項全過為「高」，一項未過為「中」，生產事實未過或兩項以上未過為「低」。只有「高」可以判 A；存證報告與公所畫面都列出未通過的項目，承辦人員直接看得到這份證據的弱點。

表 11　可信度五項檢核

檢核	所屬關卡	通過條件	對應的風險
影像條件	關卡一	坵塊內縮後像素足夠，地籍對位可靠	小田混合像素、圖解地籍偏移
觀測完整	關卡一	光學未被雲遮過半，或雷達訊號強到可單獨判定	颱風後雲遮、只剩單一來源
多源一致	關卡一	雷達與光學對「是否受損」結論一致	倒伏未積水、灌水整地等誤判
申報一致	關卡三	衛星判釋作物與申報作物相同	改種、申報錯誤或不實申報
生產事實	關卡三	災前 6 期植生顯示有作物生長	未種植仍申請（如竹塘案）

可信度有沒有意義，要以結果驗證。10 個模擬工況共 769 筆坵塊中〔68〕，可信度「高」者占 72%，損失中間值落在 20% 門檻錯邊的比例為 2.2%；「中」者為 11.9%，約為前者的 5 倍，而兩者的平均誤差相近（5.4 與 5.5 個百分點）。可見可信度辨識的正是「會不會判錯邊」，也就是救助資格的關鍵。損失區間另以保形分位數迴歸校準〔64〕：模擬中刻意把區間縮窄一半，覆蓋率降至 51.3%，校準後自動放寬，回到 82.6%。

(4) 防偽設計

目標不是讓竄改「不可能」，而是讓任何竄改「會被發現」，並指出發生在哪個環節。

存證報告以固定格式序列化後計算 SHA-256 雜湊，以憑證機構簽發的憑證進行數位簽章，再取得 RFC 3161 時戳〔50〕；查驗碼含報告編號與雜湊前 16 碼。同一批報告組成 Merkle 樹，根雜湊交公所留存，事後抽換、刪除或補入任何一份，根雜湊即不符；原理與 C2PA 內容憑證相同〔69〕。六類對象各有措施（表 12）。

表 12　防偽對象與措施

對象	可能的偽造或竄改	措施
衛星影像	替換為他日或偽造影像	只自官方平台取得；比對官方檢查碼〔67〕；與前後期觀測不連續即標出
App 照片	重複上傳舊照、他田照片、改定位	感知雜湊比對歷次案件〔70〕；即時拍攝與相簿匯入分級；拍攝時的田區狀態對照衛星紀錄
申報資料	未種植仍申請、作物不符、災前已收割	生產事實與申報一致檢核；長時間對照 L1–L4
模型與參數	私改門檻、未更新版本	事件開始時鎖定並記錄雜湊；重算時版本不符即標示
存證報告	改數字、偽造整份、事後抽換	數位簽章、時戳、查驗碼、Merkle 根
公所判定	事後改核定結果	承辦以機關憑證簽章，與系統結果並列

查驗分三層：農民與公所掃描查驗碼確認報告未經改動；縣府抽查時比對 Merkle 根；審計或申覆時以報告記載的產品編號與程式版本重算。前兩層只需公開的公鑰，不必連線至天相星。公所端使用政府憑證管理中心的機關憑證〔71〕，使簽章具《電子簽章法》推定本人簽章的效力〔18〕；金鑰保存於硬體安全模組，外洩時可廢止憑證。照片登錄格式並預留 Galileo 導航訊號認證（OSNMA）欄位，日後可確認照片定位的真實性〔72〕。

(5) 長時間對照：以多年紀錄檢驗申報

衛星平時就為每塊田累積多年紀錄，申請人無法改寫；模擬中四類不實申請的標出率為 78%–100%，誠實申請誤標 2%。

災前 6 期影像只能看出颱風前一個多月田裡有沒有東西：休耕地長滿雜草時植生指數約 0.4，與作物差距不大；剛種下的果苗也會被看成「有作物」。本作品因此加入四項長時間對照（表 13），不通過者列 C 並附原因，交公所確認，不直接否決。L3 必須和這塊田自己的往年同期比：水稻成熟期植生本來就會下降，只看「颱風前有沒有下降」會把正常稻田誤判為已收割。

表 13　長時間對照檢核與模擬結果

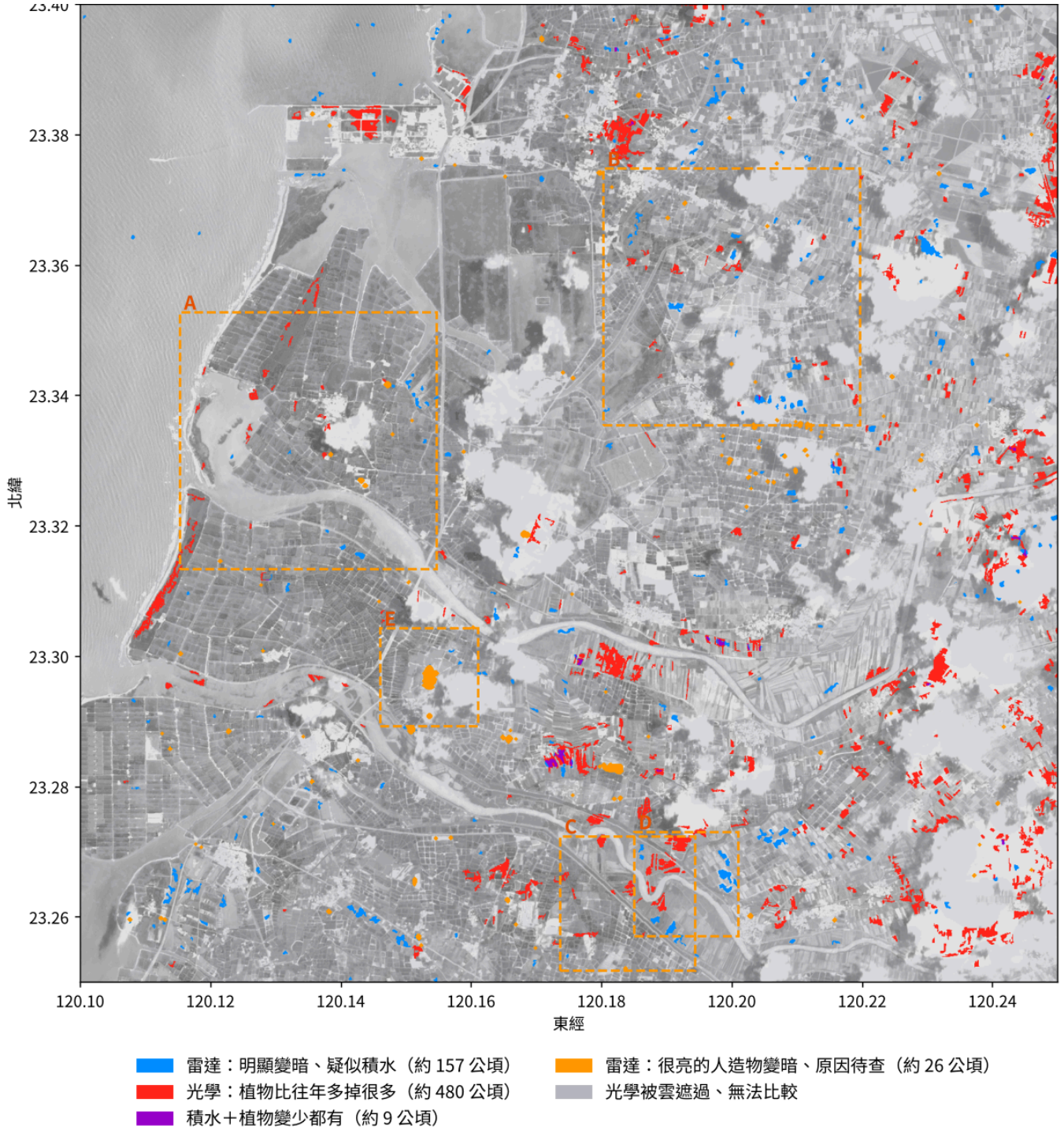
檢核	比對內容	可發現的情形	標出率（只看災前 6 期 → 加上長時間對照）
L1 耕作物候	過去 12 個月是否有申報作物應有的生長週期	長期休耕、雜草地申報作物	長期未耕作 0% → 100%
L2 作物年齡	多年生作物自最近一次裸地起算的年數	新植果苗冒充成齡果樹	新植冒充成樹 0% → 100%
L3 損失時點	災前植生下降幅度，扣除這塊田前兩年同時段的正常變化	颱風前已收割或已受損	災前已收割 2% → 78%
L4 前次災損後恢復	兩次災害之間是否恢復或補植	以同一損失重複申請	前次未恢復 72% → 100%

模擬為 3 年、每 6 天一筆觀測、35% 被雲遮，400 筆誠實申請與四類不實申請各 40 筆〔68〕；誠實申請誤標 8 筆（2%），多為前次受災後恢復較慢的果樹，列 C 後到場即可釐清。「災前已收割」仍有 22% 未標出，原因是收割到颱風之間剛好被雲遮，正式系統以雷達補足這段空窗。試辦時以 2015 年起的 Sentinel 歷史影像與公所歷年申請紀錄逐作物校正門檻。

(6) 實證：真實影像、模擬工況與原型測試

真實影像找出設計要修的規則，模擬工況驗證分級邏輯，原型測試證明竄改會被發現；三者分開驗證，真實精度由試辦指標逐作物把關。

丹娜絲真實影像。 團隊以 Microsoft Planetary Computer 的 Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A 影像〔73〕，比對 2025 年 7 月丹娜絲登陸點周邊約 25,450 公頃（嘉義布袋至臺南北門）〔74〕。結果標出約 480 公頃植生較往年同期明顯下降、約 157 公頃雷達疑似積水（圖 11）。這組比對帶出三條設計規則：颱風後光學可比面積僅約三分之一，第一手資料須靠雷達；7 月正值一期稻收割，不扣除往年同期時植生下降為 899 公頃，近半屬正常收割，因此一律以「相對往年同期」判讀；雷達疑似積水中約 55% 落在水稻田，正值二期稻插秧前灌水，因此新增原因碼「疑似灌溉」，插秧灌水期稻田不以積水單獨判 A〔54〕。水稻以 29 期雷達時序加 Presto 特徵判釋，插秧前灌水的雷達下降門檻決定水稻面積（2 dB 時約 4,381 公頃、3.5 dB 時約 1,592 公頃），第 0 階段以農糧署鄉鎮稻作面積校正。



影像：Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025, processed by Microsoft Planetary Computer

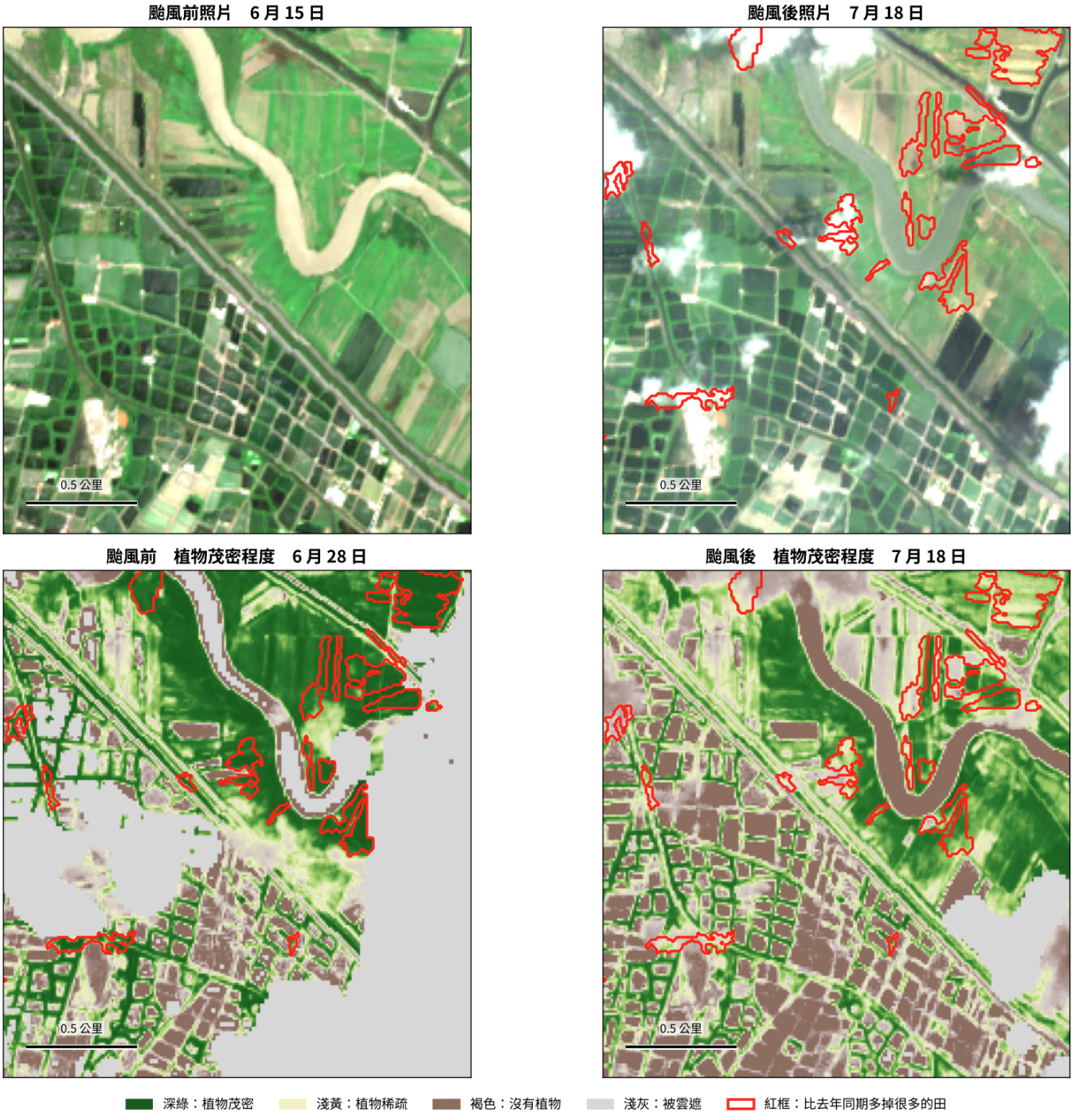


圖 11　丹娜絲判讀結果總圖（左）與放大區的植生變化（右）。 紅色為植生較往年同期明顯下降、藍色為雷達疑似積水、紫色為兩者皆有，淺灰為光學受雲遮蔽。影像：Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025, processed by Microsoft Planetary Computer〔74〕〔73〕。

模擬工況。 以約 850 行 Python 程式，在丹娜絲情境下模擬 83 個農田坵塊與 40 口魚塭，完整執行「前處理 → 坵塊化 → 判讀 → 三道關卡 → 分級 → 存證報告」〔75〕。10 個工況中 A、B 級無一判反，區間覆蓋率平均 87%，淹水三法投票的 IoU（0.857）高於任一單法；申請案件 C 級比例 57%，其中多數是損失落在門檻附近、本來就需要公所判斷的案件。模擬資料與判讀規則基於相同物理假設，100% 只證明流程與保守設計有效，不代表真實精度。

原型測試。 在模擬程式之外另寫一層作業流程程式〔68〕，以 83 筆坵塊執行一次，簽發 49 份報告、發出 46 件先行通知、寫入 57 筆日誌，全程約 0.4 秒；簽章與雜湊在一般電腦單核每秒約可處理 2 萬份報告，全國

200 萬筆約需 100 秒。每項測試先確認正常情況可以通過，再進行竄改，確認會被擋下並指出原因（表 14）。

表 14　防偽與可重現測試結果

編號	竄改或偽造方式	系統的反應
T1	另開程序以同一批輸入重算	49 / 49 份報告雜湊完全相同
T2–T3	改報告損失區間；並自行重算雜湊與查驗碼	簽章驗證失敗、時戳雜湊不符
T4	以非信任金鑰偽造整份報告	簽章與時戳驗證失敗，不在封存批次內
T5	改第 10 筆日誌、刪第 21 筆	分別指出內容不符、序號斷開
T6	災後雷達 57,600 像素中 1 個調亮 0.1 dB	計算前即中止：輸入檔雜湊不符
T7	淹水門檻私改且未更新版本	標示參數版本不一致
T8	自 49 份封存報告中抽掉 1 份	Merkle 根不符
T9	公所核定受害率由 55% 改為 85%	公所簽章驗證失敗
T10	8.16 公頃裸地以果樹申請（竹塘案型）	列 C、可信度低，附「災前未見作物生長」
T11	24 份變造的重複照片與 6 張不同影像	複本 24 / 24 標出；不同影像 0 / 15 誤標
T12	水稻 A 級的現勘損失改為 12%	S8 將水稻列入下次停判 A

(7) 天地整合：C 級分流、GNSS 定位與衛星通訊

C 級中只是解析度不夠的案件改派無人機；遙測看不到、訊號傳不出的地方，以 GNSS 定位樁、衛星通訊與離線清單補上。

C 級中有一部分案件不需要人走進田裡，只是衛星解析度不夠：小於 0.3 公頃的田、道路中斷的山區田、雲遮且損失區間跨越門檻的田，以及香蕉、竹林、網室。這類案件改派無人機：4,800 萬畫素機型在 30 公尺高度每像素約 0.5 公分，可看出單株倒伏方向與網室破損〔76〕。天相星匯出坵塊邊界檔（KML / KMZ），飛行軟體即可自動規劃航線，並把相距 500 公尺內的目標田分為一組、依道路通阻選定共用起飛點，操作人員不必逐點導航。其餘 C 級，如使用權爭議、申報與衛星不符者，仍由公所到場。題目六列出的定位、通訊與感測技術，以表 15 的方式納入。

表 15　天地整合元件

元件	做法	補足的缺口
無人機補拍	非大陸廠牌〔77〕、通過民航局註冊〔78〕；照片含 GNSS 位置與時間，優先採照片自帶數位簽章的機型〔76〕；資料回到 S1 登錄	小田、竹林、網室的解析度
GNSS 坡面定位樁	布設於林木遮蔽、雷達陰影坡地，以 e-GNSS 量測坡面位移〔79〕〔43〕，作為鄰近農地受災的佐證與預警；太陽能獨立供電	雷達陡坡陰影、光學看不穿樹冠
衛星通訊回傳	定位樁與現場回報在沒有地面網路時經數發部衛星備援站點回傳〔44〕；手機直連衛星商轉後供農民在無訊號處回報〔80〕	深山與災後斷網
離線清單	C 級清單於災前與災後第一時間預先下載至公所手機，離線可作業	公所與農民端同時停電

元件	做法	補足的缺口
現場座標存證	App、簡訊與無人機照片記錄 GNSS 座標與時間，對照坵塊與衛星變化	C 級案件的現場證據
魚塭感測	溶氧感測與停電自動切換電箱紀錄	衛星看不到魚的死亡

(8) 從佐證到免勘：門檻與階段目標

精確度不必等新的災害：試辦前以過去災害的核定資料回溯驗證，颱風後以熱區高解析影像確認，再以法定 20% 抽查依作物證明；達標一律看 95% 單側信賴下界，未達即降級。

存證報告要成為免勘依據，須做到三件事。第一，颱風後拍得到、而且看得到損失本身：以三層取像處理，Sentinel 全區篩選、標出候選 A 級，只對候選 A 級集中的熱區下單 1 公尺以下的商業或福衛八號影像，再以 App 照片、無人機與法定抽查交叉確認；歐盟同樣以框架契約採購高解析影像作確認〔81〕。第二，模型輸出損失率，而不只是「有變化」：Sentinel 影像可回溯至 2015 年，公所每場災害都有核定清冊，試辦前 3–6 個月（第 0 階段）取得過去 2–3 場災害的核定資料重跑判讀，即可依作物算出 A 級精確度並完成校準。第三，精確度有統計保證：依 Clopper–Pearson 信賴區間〔82〕，要以 95% 信心證明某作物 A 級精確度至少 95%，抽查 59 件無誤判即可；某作物 500 件 A 級的法定 20% 抽查就是 100 件，足以產生證據。判 A 門檻以 Learn then Test 依作物選定〔83〕。

同一個判讀結果，用途不同，要求就不同（表 16）。看下界而不看點估計，是因為樣本少時點估計會高估：抽查 20 件全對，點估計 100%，下界只有 86%〔82〕。

表 16　使用階梯：準確度到多少，可以做什麼

準確度（95% 單側信賴下界）	可以做	不可以做
未高於基線	不使用	任何用途
高於基線，未達 80%	排序、產生 C 級原因碼	寫進存證報告當證據
≥ 80%	存證報告列為佐證，由承辦判斷	單獨判 A
A 級精確度 ≥ 95%（逐作物、單場）	該作物改書面審核，維持 20% 抽查	降低抽查比例
連續兩場 ≥ 95%，且點估計 ≥ 98%	以精確度報告申請列入公告；依件數調整抽查比例	—

系統分四個階段推進（表 17、表 18）。升級逐作物、逐災害類型進行：水稻埋沒達標，不代表香蕉倒伏也能判 A；任一場災害後某作物下界低於 95%，下一場即停判 A、全部列 C。要求連續兩場達標，是因為同一系統在不同災害間差異很大，歐盟洪水監測服務 2023 年 12 個驗證事件中只有 8 個達到目標〔84〕。第 1 階段的埋沒、整塊積水與魚塭池水流失另有 App 照片或申報作為獨立證據，衛星只是證據之一，因此先以點估計 ≥ 95% 監測並累積樣本；以衛星損失區間為主要依據的作物，一律須下界達 95%。

表 17　各類災損判 A 的到位階段

災損類型	判 A 的做法	階段
埋沒、流失	同調性下降加光學確認，並有 App 照片	第 1 階段
非插秧期整塊淹水	雷達加作物曆遮罩，並有 App 照片；高解析影像作補強	第 1 階段
魚塭池水流失	水面少一半以上，有放養申報、同期無收成申報	第 1 階段
回溯驗證達標的作物	依回溯校準後的損失區間，A 級精確度下界達 95%	第 1 階段
香蕉倒株、成片倒伏	1 公尺以下影像判讀倒伏範圍，以現勘回填校準	第 2 階段
魚塭整池溢堤、潰堤	熱區高解析影像判讀堤岸被淹 ≥ 80%，加放養申報	第 2 階段
水稻倒伏	高解析影像語意分割，加作物曆	第 2 階段
竹林	樹冠遮蔽、倒向雜亂	列 C，無人機補拍
落果、寒害空果、網室	損失由天氣參數判定，衛星證明種植	第 1 階段起

表 18　四個階段

階段	時間	衛星證據的地位	判 A 範圍	C 級比例上限
第 0 階段：示範與回溯驗證	目前至試辦前	流程原型；以過去 2–3 場災害核定資料回溯驗證，不對外出件	—	—
第 1 階段：佐證期	試辦第 1 年	排序與佐證	埋沒、非插秧期整塊積水（須 App 照片）、魚塭池水流失（須放養申報、無收成申報），加上回溯驗證下界達 95% 的作物	84%
第 2 階段：書面審核期	第 2 年	下界達 95% 的作物改書面審核	逐作物開放；倒伏、魚塭潰堤須高解析影像	62%
第 3 階段：制度化	第 3 年起	申請列入種植客觀證明；研議衛星災損參數	連續兩場達標的作物	50%

C 級比例上限由公所量能推得：以 2021 年 8 月豪雨規模（須現勘 315,266 筆、全國公所 30 日量能 18,564 人日）計，A 級書面審核每人日 200 筆、抽查每人日 15 筆，C 級每人日可勘 15、12、10 筆時，C 級比例分別不得超過 84%、62%、50%，公所才能在 30 日內勘完。C 級越往後只剩邊緣案件、越來越難，所以上限逐階段收緊。損失模型的目標為每作物均方根誤差 ≤ 10 個百分點，此時以區間下限 40% 判 A，真實損失低於 20% 的機率約 2.3%；加拿大冰雹研究以 Sentinel-2 對照保險現勘，油菜為 8.2、小麥為 12.3 個百分點，10 個百分點在文獻量級內〔85〕。

試辦以表 19 的指標評估，驗證以整場災害為單位，依平地水稻、山區竹林、果園、魚塭分類報告。

表 19　試辦驗證指標

指標	定義	目標
A / B 級精確度	逐作物、以 95% 單側信賴下界計	各 ≥ 95%（B 級第 1 階段點估計 ≥ 90%）

指標	定義	目標
C 級比例	C 級 ÷ 全部申請	第 1 階段 ≤ 84%、第 2 階段 ≤ 62%、第 3 階段 ≤ 50%
作物判釋準確率	與現勘作物相符（下界）	≥ 0.80
區間覆蓋率	現勘損失率落於第 10–90 百分位	二項分布接受範圍內（100 件時 72%–88%）
出件時間	雷達到站至分級完成	8 小時內
可信度有效性	「高」與「中」的門檻錯邊比例	「高」明顯低於「中」
查驗與重算	抽樣報告重算一致率；查驗失敗件數	100%；0 件
C 級排序	清單前 30% 涵蓋的實際受損比例	第 1 階段 ≥ 45%，其後 ≥ 60%
綜合一致率	最終處理與現勘結論一致的比例	第 1、2 階段 ≥ 98%，第 3 階段 ≥ 99%

綜合一致率只作護欄：少判 A 就能讓它變高，全部列 C 甚至接近 100%，但公所就勘不完。真正約束系統的是兩條：逐作物 A 級精確度下界 ≥ 95%（不能錯），以及 C 級比例上限（要減輕負擔）。

(9) 資料權責、風險與發展路徑

含個資的資料以公所或縣府受託者身分取得，產出先交公所再依法定層級上送；任一環節延後都有可運作的做法。

衛星影像與夜間燈光自 Copernicus 與 NASA 免費下載〔42〕〔86〕，福衛八號向國家太空中心授權經銷商訂購〔87〕〔88〕；救助申請、作物申報、App 照片與現勘結果含個資，本作品只能以公所或縣市政府「受託者」身分使用，地籍圖檔亦由試辦縣府申請並列本作品為受託者〔89〕〔90〕。存證報告取得效力前，A 級仍須由公所抽查 20%；縣市抽查依現行規定以救助系統隨機抽選〔14〕〔6〕。主要風險與對策如表 20，根本原則是系統只提供分級與存證依據，最終認定由公所做出。

表 20　風險與對策

風險	對策
誤判的責任歸屬	最終認定由公所做出；可信度非「高」不得判 A；未達標作物停判 A
增加承辦負擔	災前基準併入綠色環境給付申報期；C 級清單匯入農災 App；QR 碼調閱
農民誤認初步判讀為核定	每畫面註明以公所認定為準；顯示申報值與核定值
個人資料	受託處理；明確告知用途與對象；不保存帳號
存證報告認可時程延後	以「App 照片＋公所認定」路徑運作，分流與現勘排序不受影響
小田、設施作物與雲遮	小於 0.3 公頃或網室列 C 派無人機；雷達光學融合；熱區高解析影像
災後斷網停電	清單事先離線下載；定位樁獨立供電；衛星備援站點回傳
報告遭偽造或竄改	數位簽章、時戳、查驗碼、Merkle 根；任何人可離線查驗
系統與救助系統尚未介接	以公所匯出檔銜接，作業完整可行；介接後改為自動同步



{width=72%}

圖 12　第 0 階段至第 3 階段的發展路徑。 三年內由單一鄉鎮擴展至颱風常襲縣市。

四、預期效益：社會與商業價值

以第 3 階段轉免勘 50% 估算，一場大型災害的實地現勘減少約 12.6 萬筆，約 6.7 萬件提早約 28 天撥款，公所勘查需求回到量能以內；新增支出約為增聘人力方案的二至四成。

本作品不以減少公所人員為目的，目標是減少超出量能的工作，使同樣人力於期限內完成勘查，並把時間留給邊緣案件。各方得到的價值如表 21。

表 21　各方得到的價值

對象	價值	指標（每場大型災害，第 3 階段）
公所	勘查回到量能以內；難案有更多時間；採信有據	實地現勘 315,266 → 約 18.9 萬筆；需求 113% → 86%；每筆難案約 32 → 40 分鐘
農民與養殖戶	撥款更快；少跑、少冒險；偏鄉田也有證據	約 6.7 萬件提早約 28 天；全體平均提早 5.4–12.6 天
縣府與審計	抽查有依據；可重算查核	每份報告可離線查驗；不當給付可避免約 2,615 萬至 7,845 萬元（推估）
農業部	救助經費更準；數據可用於政策	田區級災損與作物紀錄；延遲性災損追蹤
產業	自主衛星與無人機的實際需求；產險理賠佐證	福衛八號、九號影像進入農業行政；熱區影像與無人機合約

1. 公所人力與成本效益

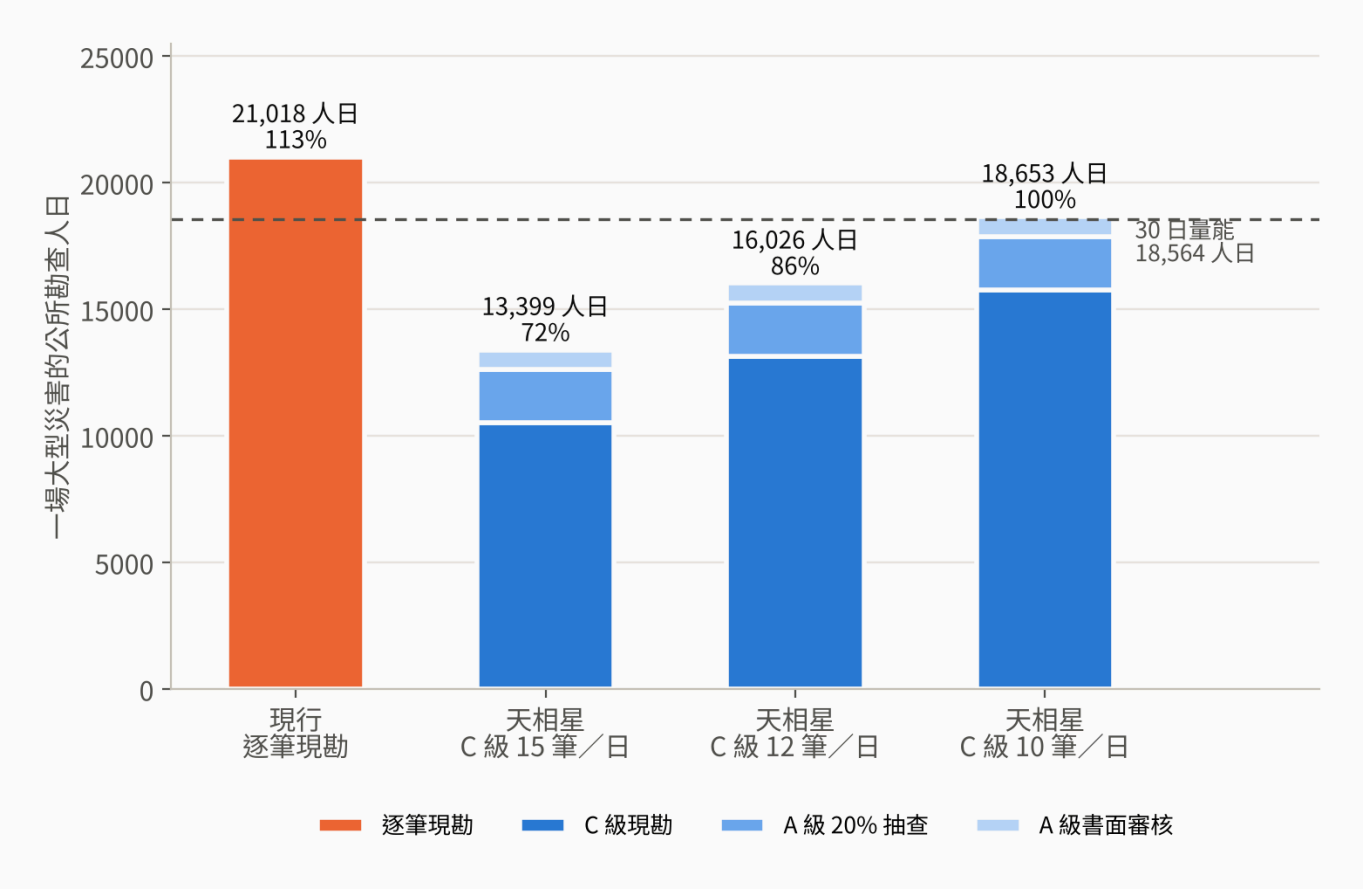
(1) 現況與導入後的人力

一場大型災害需 21,018 人日，超出全國農業課 30 日量能 13%；導入後每場釋出約 4,992 人日。

以臺中市大肚區公所預算書推算，每人日勘查成本約 4,773 元〔91〕〔92〕。以 2021 年 8 月豪雨規模（須現勘 315,266 筆、221 個公所）為基準、每人日現勘 15 筆計，所需 21,018 人日已達全國農業課 30 日量能

（18,564 人日）的 113%，超出部分只能以加班、補休或延後吸收〔1〕〔93〕。

以第 3 階段轉免勘 50% 為基準（第 1、2 階段的 C 級比例上限 84%、62% 依同一量能推得，同樣可在 30 日內勘完），公所工作改為 A 級書面審核、A 級 20% 抽查與 C 級現勘。C 級屬較難案件，設每人日 15、12、10 筆三種效率。基準情境（12 筆）下勘查人日降至 16,026，占量能 86%，每場釋出 4,992 人日回到農情調查與推廣業務；即使 C 級僅 10 筆，需求亦恰落於量能之內（圖 13、表 22）。



{width=72%}

圖 13　一場大型災害的公所勘查人日與 30 日量能。

表 22　導入前後的公所勘查人力

指標	現行	C 級 15 筆	C 級 12 筆（基準）	C 級 10 筆
公所勘查人日	21,018	13,399	16,026	18,653
占 30 日量能	113%	72%	86%	100%
釋出人日	不足 2,454	7,619	4,992	2,364
每筆難案時間	約 32 分鐘	約 32 分鐘	約 40 分鐘	約 48 分鐘

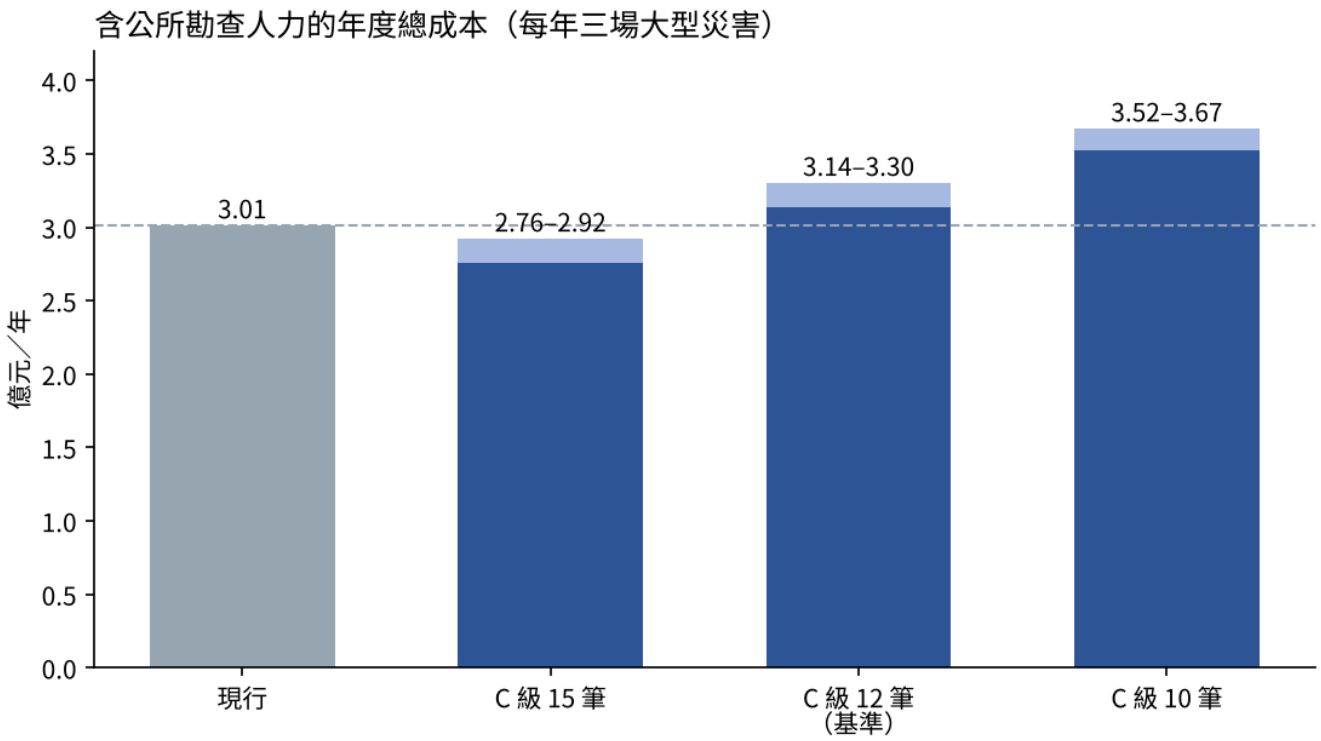
(2) 資料中心成本與總成本

資料中心年度成本約 8,430 萬至 1.00 億元；每年三場大型災害時總成本較現行高 4%–10%，換來公所不再超出量能、每筆案件皆具災前證據。

天相星由專責資料中心營運，常設 37 人（遙測與 AI、資料工程、平台、資安、導入、客服、田野驗證、政策法規與行政），年度總成本約 8,430 萬至 1.00 億元，其中人事約占四至五成，雲端算力因近塊化設計每年僅約

70 萬元〔94〕〔95〕〔96〕。每場災害另計熱區商業雷達（每場 40 景 ICEYE 聚束影像，每景 1,450–2,200 美元〔97〕）與無人機補拍（每場約 2,000 筆、每飛行小時 5,000–7,000 元〔46〕），合計每場約 390 萬至 570 萬元。

將公所人力與資料中心成本合併後（圖 14），每年三場大型災害時，基準情境總成本較現行高 4%–10%，五場以上才明顯降低。因此本作品不主張節省支出，其價值在於以大致相同的總成本，換取公所不再超出量能、難案有更多時間、每筆案件皆具災前證據。若改以增聘人力達成相同目標，每個參與勘查的公所增聘 1 人每年約需 2.59 億元，本作品的新增支出約為其二至四成，而增聘人員仍只能看到災後的田。



{width=72%}

圖 14　含公所勘查人力的年度總成本（每年三場大型災害）。

(3) 撥款提早與敏感度

轉為免勘的案件每件約可縮短 28 天（58 降至 30 天）〔1〕；以一般現勘案件 134,006 件為基礎，轉免勘 30%、50%、70% 時全體平均撥款天數分別為 49.6、46.0、42.4 天。50% 為第 3 階段 A 級擴大至主要作物後的目標。效益受轉免勘比例與 C 級效率影響最大：轉免勘僅 30% 且 C 級每人日 12 筆時，公所仍超出量能（108%）；第 1 階段的 C 級多為一般案件，以每人日 15 筆計，C 級比例在 84% 以內即可於 30 日內勘完。在判定準確度上，若田區級證據能使 2.615 億元不當給付中的 10%–30% 被正確複核，單次災害可避免約 2,615 萬至 7,845 萬元的不當給付（推估）。

2. 社會效益

社會效益集中在救助時效、偏鄉公平與人員安全、爭議與財政紀律，以及承辦人員的保障。

表 23　社會效益

效益	指標或依據
救助更快到位	轉換案件每件提早約 28 天；全體平均提早 5.4–12.6 天〔1〕

效益	指標或依據
農民少跑、少冒險	預填申請、QR 碼送件；路不通不必進田；先行通知可補件，減少事後申覆
偏鄉公平與人員安全	人到不了的田亦有災前災後證據；山區先以衛星與無人機處理〔9〕〔8〕
爭議減少	申覆時有影像對照與可重算紀錄；溪州初勘未通過率 12.7%〔98〕
漁業受災可證明	魚塭在養與受災證據；丹娜絲漁產損失約 7.7 億元〔3〕
財政紀律	救助經費 2017–2022 年六年五年超支，判定更準可減少不當給付〔1〕〔99〕
承辦有據可查	每筆書面審核皆有可查驗的證據與簽章紀錄，承辦人員不必獨自承擔採信風險〔16〕

救助額度提高也放大了準確勘查的價值：2026 年 3 月修正後，香菇及木耳由每公頃 7.15 萬元提高至 112.5 萬元〔100〕，每筆認定錯誤的代價隨之提高。

3. 商業模式與產業效益

基礎版由政府統一採購、公所與農民免費使用；進階版供縣府、農會與產險採購；影像需求帶動國內自主衛星與無人機服務。

本作品的商業價值來自四項可計算的效益：替代增聘人力（每年約 2.59 億元）、減少加班超時（每場最多約 499 萬元加班費）、減少不當給付（每場約 2,615 萬至 7,845 萬元）與撥款提早。建議以資料中心營運成本（約 0.84–1.00 億元）作為基礎版全國年費底價，明顯低於增聘方案。收益採兩層版本（表 24）；救助金額與資格不因版本改變，補償仍由政府依法支付〔101〕。

表 24　版本與收益模式

版本	採購者	內容
基礎版	農業部或縣市政府統一採購，公所與農民免費使用	災前基準、災後分級、存證報告、預填申請、公所工作台、統計報表
進階版	縣市政府、農會、產險公司	作物異常提醒、魚塭在養證明、無人機補拍、定位樁資料、田區資料授權、農民個人存證報告、報告查驗介面（產險理賠佐證）

在產業面，本作品把福衛八號、九號影像直接用於農業行政，為自主衛星創造穩定的使用與加值需求〔39〕〔38〕；熱區無人機補拍以服務合約交由合格的非大陸廠牌業者執行，形成在地的災後補拍服務。產險端目前氣象參數型保險僅 29 品項〔102〕，田區級、可查驗的災損紀錄可協助開發新保單並作為理賠佐證。

4. 推廣與發展潛力

後續由單一鄉鎮擴展至全國 368 個公所，並延伸至漁業、保險與海外；存證報告獲公告認可後，可成為救助制度的一環。

本作品可沿四個方向推廣：**公所端**由單一鄉鎮擴展至全國 368 個鄉鎮市區〔1〕；**漁業端**以魚塭在養證明延伸至全國約 4.3 萬公頃養殖魚塭〔103〕；**保險端**以田區級資料協助開發新保單〔102〕；**海外端**結合福衛影像，延伸國家太空中心對中美洲友邦的作物監測經驗〔104〕。在制度面，若存證報告獲公告認可並發展為「衛星災損參數」，本作品將由輔助工具轉為救助制度的一環；試辦期間亦可將判讀與查驗機制送交數位發展部 AI 產品與系統評測中心，以準確性、可靠性、透明性與當責性等十項評測作為第三方依據〔105〕。

參考資料

1. 監察院調查報告：農業天然災害現金救助撥款逾期等問題（依審計部 110 年度決算審核報告）
2. 農業部：近 10 年農業天然災害損失統計
3. 農業部統計處：丹娜絲颱風及 0708 豪雨農業災情報告
4. 農業部統計處災情報告：樺加沙、楊柳、0728 豪雨；鳳凰（工商時報）
5. 經濟日報：丹娜絲、0708 豪雨救助經費 71.23 億元與撥付進度
6. 農產業天然災害救助作業要點（農業部主管法規共用系統，2025/3/10 修正）
7. 農業天然災害救助辦法（現行條文）
8. 公視：古坑竹林勘災不易被判不合格
9. iThome：雲林農損勘查、審計室衛星植生指標
10. 公視（2025）：丹娜絲停電、增氧機停擺與發電機補助
11. 農業部：農災 App、天氣參數與農地覆蓋物資料庫
12. 中央社：凱米颱風農業損失
13. 新頭殼：山陀兒颱風農業損失
14. 2025 年 5 月農業部公告：種植客觀證明免勘與抽樣勘查 20%
15. 農業部 2025 年 4 月 18 日農糧字第 1141108673 號公告：種植客觀證明文件
16. 中央社（2018-10-11）：彰化竹塘裸地申請颱風災損救助，公所承辦判圖利
17. University of Washington (2021). Zhao et al., deepfake geography: how AI falsifies satellite images. Cartography and Geographic Information Science
18. 理律法律事務所（2024）：電子簽章法修正重點
19. 科技新報（2025-12-23）：人工智慧基本法三讀通過
20. 農業部：災害性與災損天氣參數
21. 農業部：農災 App 多點勘災與本機調查專案
22. 農業部電子報：農試所 UAV 災損判釋
23. 愛爾蘭農業部：AMS
24. Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1173（IACS 與面積監測系統，第 2、5、7、10、11 條）
25. AMA (2024). Austria's area monitoring for CAP（ESA Φ-lab 簡報）
26. ESPI: Impact case studies – AGEA
27. European Court of Auditors (2020). Special report 04/2020: Using new imaging technologies to monitor the Common Agricultural Policy
28. Agriland：DAFM 表示逾 90% 農民回覆衛星監測通知（2023）
29. Planet / Sentinel Hub Area Monitoring：Geotagged Photo Application 說明
30. Copernicus Data Space Ecosystem (2023). CAP monitoring at national scale in Slovenia based on Copernicus data
31. European Commission JRC：Checks by Monitoring — Overview of the marker detection tool
32. 新頭殼：嘉義縣丹娜絲災損統計
33. 天相星團隊（2026）。團隊原型（團隊demo）設計資料：花蓮光復影像比對、土地建檔、作物查驗、R1–R5 作業及模型設計。團隊內部專案文件。
34. Copernicus SentiWiki：Sentinel-1 產品、空間解析度與像素間距
35. Copernicus (2026). Sentinel-1D user data opening and future plans
36. Planet: Sentinel-2 L1C & L2A
37. 工商時報（2026）：福衛八號對臺一日三次取像
38. 公視（2026）：福衛八號 2031 年前 8 顆升空
39. 聯合報：福衛九號雷達衛星發射規劃
40. Airbus：Pléiades Neo

41. UP42：ICEYE 取像模式與規格
42. NASA Black Marble product
43. 臺中市政府地政局：e-GNSS 即時動態定位應用研究
44. iThome（2024）：數發部非同步軌道衛星備援站點建置進度
45. 學位論文：衛星影像淹水辨識
46. PRO360：空拍攝影價格
47. DJI：Phantom 4 RTK specs
48. STAC: SpatioTemporal Asset Catalogs
49. W3C (2013). PROV-Overview
50. Adams et al. (2001). RFC 3161: Internet X.509 PKI Time-Stamp Protocol. IETF
51. 中央社（2021）：台南虱目魚寒害現金救助
52. Rußwurm et al. (2020). BreizhCrops: A time series dataset for crop type mapping
53. Mapping of paddy field by Sentinel-1 SAR images and cadastre data. International Journal of Remote Sensing 46(12), 2025
54. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：作物判釋測試》。專案內部文件，含 fetch_s1_year.py、crop_classify_v2.py、crop_figures.py。
55. Tseng, G., et al. (2023). Lightweight, Pre-trained Transformers for Remote Sensing Timeseries（Presto）
56. Bonafilia et al. (2020). Sen1Floods11. CVPR Workshops
57. Copernicus EMS (2022). GFM ensemble flood product
58. Jakubik et al. (2023). Foundation models for generalist geospatial artificial intelligence
59. Ajadi et al. (2020). Landscape-scale crop lodging assessment using SAR images. Remote Sensing 12
60. Chauhan et al. (2020). Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel-2 data. RSE 243
61. Meneses & Blanco (2022). Rapid mapping of damages due to Typhoon Rai using Sentinel-1
62. Narin et al. (2025). Paddy rice crop height estimation and uncertainty assessment using quantile regression forests. Precision Agriculture 26
63. Ke et al. (2017). LightGBM. NeurIPS
64. Romano, Patterson & Candès (2019). Conformalized quantile regression. arXiv:1905.03222
65. Ottinger et al. (2022). Mapping aquaculture ponds for the coastal zone of Asia. Remote Sensing 14(1)
66. Gusmawati et al. (2018). Surveying shrimp aquaculture pond activity using multitemporal VHSR satellite images
67. Copernicus Data Space Ecosystem (2025). Re-tracing and checksum recalculation for Sentinel products（MD5、BLAKE3）
68. 天相星團隊（2026）。標準作業流程原型：sop_pipeline.py、verify.py、tamper_tests.py、credibility_eval.py、longterm_check.py 與測試結果。專案內部文件。
69. C2PA (2025). Content Credentials: C2PA Technical Specification 2.2
70. Biswas & Blanco-Medina (2021). State of the art: image hashing. arXiv:2108.11794
71. 政府憑證管理中心：政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）憑證及憑證廢止清冊格式剖繪
72. EUSPA (2025). Transforming agricultural monitoring: space-based smart tech（捷克 SZIF 地理標記照片試辦）
73. Microsoft Planetary Computer：Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A 資料集（Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025）

74. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：丹娜絲衛星影像分析報告》。專案內部文件，含 Sentinel-1 / Sentinel-2 處理程式與結果圖。
75. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：程式報告與解析》。專案內部文件，含 skyaide_demo.py 與 run_multi_seeds.py 測試結果。
76. Parrot ANAFI Ai 技術規格與測繪功能（48 MP、digitally signed pictures、30 m 高 GSD 0.46 cm）
77. iThome：行政院要求公務機關原則上禁止採購及使用大陸廠牌資通訊產品
78. 數位時代（2024）：民航局遙控無人機檢驗、註冊與資安檢測規劃
79. 陳清福（2020）：衛星定位技術應用於潛在大規模崩塌之地表位移研究
80. INSIDE（2024）：台灣大哥大完成國內首次手機直連衛星測試
81. European Space Imaging (2021). €20.5 million agriculture framework contract by European Commission
82. Clopper & Pearson (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4)
83. Angelopoulos et al. (2021). Learn then Test: Calibrating predictive algorithms to achieve risk control
84. Copernicus EMS (2024). Global Flood Monitoring: Annual Product and Service Quality Assessment Report 2023
85. Ha et al. (2022). Quantifying hail damage in crops using Sentinel-2 imagery. Remote Sensing 14(4), 951
86. European Commission: Copernicus Sentinel data licence
87. 中央社：福衛八號第 2 顆明年第 1 季升空、三家經銷商（2026/10/15）
88. 國家太空中心：福衛影像經銷服務
89. 個人資料保護法全文（國發會）
90. 國土測繪中心：地籍圖檔申請書
91. 臺中市大肚區公所 115 年度單位預算書
92. 行政院修正國內出差旅費報支要點對照表（2025/1/1 生效）
93. 臺中市豐原區公所：各機關加班費支給辦法與實務案例
94. 1111 人力銀行（2026）：行業薪資差距
95. Google Cloud：Accelerator-optimized machine pricing
96. LAND INFO（2026）：Satellite imagery pricing
97. SkyFi (2025). Pricing, August 2025（ICEYE SAR 與 30–50 公分光學影像單價）
98. 工商時報：溪州鄉農損勘查爭議
99. 監察院調查報告：農業部農特基金及農再基金管理營運不當案（2025/9/2）
100. 農業部：2026 年 3 月修正農業天然災害救助辦法
101. 農業保險法
102. 中央社：巴威颱風氣象參數型保單理賠
103. 農業部（2017）：農業及農地資源盤查成果
104. Taiwan News：福衛五號中美洲香蕉病害監測
105. 科技新報（2023-12-07）：數位部 AI 產品與系統評測中心啟動，十項評測項目